

近世代数笔记(Lec 13): 有限扩张、代数闭包与正规扩张

Raysance

1 有限扩张 (Finite Extensions)

在研究域论时, 我们将目光从单个元素的代数性转向整个域扩张的结构。有限扩张是最基本且最重要的一种扩张形式。

定义 1 (有限扩张). 设 $F \subset E$ 是一个域扩张。如果 E 作为 F 上的向量空间的维数是有限的, 则称 E 为 F 的有限扩张。其维数记作 $[E : F]$ 。

有限扩张与代数扩张有着紧密的联系:

定理 1. 域扩张 $F \subset E$ 是有限扩张的充分必要条件是 E 可由有限个代数元生成, 即 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中每个 α_i 都在 F 上代数。

Proof. $(\Rightarrow)$ 若 $[E : F] = n < \infty$, 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 E 作为 F -向量空间的一组基。则 $E = F(v_1, \dots, v_n)$ 。由于每个 v_i 都在有限扩张中, 根据后续定理可知每个 v_i 均为代数元。 $(\Leftarrow)$ 考虑单代数扩张 $F(\alpha_i)$ 。若 α_i 在 F 上代数, 则 $[F(\alpha_i) : F] = \deg(\min(\alpha_i, F)) < \infty$ 。由有限扩张的性质 (塔公式): $[F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : F] = [F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : F(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})] \dots [F(\alpha_1) : F]$ 。由于每个中间扩张也由代数元生成, 因而维数有限。故总扩张维数有限。 $\square$

定理 2. 若 $F \subset E$ 是有限扩张, 则 E/F 是代数扩张。

Proof. 设 $[E : F] = n < \infty$ 。取 E 中任意元素 α 。考虑集合 $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n\}$ 。由于该集合包含 $n+1$ 个元素, 而 E 作为 F -向量空间的维数为 n , 因此这 $n+1$ 个元素在 F 上线性相关。存在不全为零的 $a_i \in F$, 使得:

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0$$

记 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in F[x]$, 则 $f(\alpha) = 0$ 且 $f(x) \neq 0$ 。故 α 在 F 上代数。根据 α 的任意性, E/F 是代数扩张。 $\square$

定理 3. 设 $F \subset E$ 是一个域扩张。令 $K = \{\alpha \in E \mid \alpha \text{ 在 } F \text{ 上代数}\}$ 为 E 中对 F 代数元的集合, 则 K 是 E 的一个子域。 K 称为 F 在 E 中的代数闭包 (相对闭包)。

Proof. 任取 $\alpha, \beta \in K$, 需证 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta, \alpha/\beta (\beta \neq 0) \in K$ 。考虑域扩张 $F \subset F(\alpha, \beta)$ 。由于 α, β 均在 F 上代数, 由前述定理知 $[F(\alpha, \beta) : F]$ 是有限扩张。由有限扩张必为代数扩张, $F(\alpha, \beta)$ 中的所有元素都在 F 上代数。由于 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta, \alpha/\beta$ 均属于 $F(\alpha, \beta)$, 因此它们都在 F 上代数, 即属于 K 。故 K 是域。 $\square$

例. 令 $\mathbb{A}$ 为有理数域 $\mathbb{Q}$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 中的代数闭包。 $\mathbb{A}$ 称为**代数数域**, 它是一个域, 且包含所有代数数。注意 $\mathbb{A}$ 本身是代数闭的, 这体现了代数元的代数扩张仍是代数元的性质。

2 代数闭域与代数闭包 (Algebraically Closed Fields)

当我们在某个域中解决所有多项式方程时, 就引出了代数闭域的概念。

定义 2 (代数闭域). 称域 E 是**代数闭的**, 如果 E 中任意非常数多项式 $f(x) \in E[x]$ 都在 E 中分裂 (即所有根都在 E 中)。

等价地, E 是代数闭域当且仅当 E 没有次数大于 1 的代数扩张。

例. 根据代数基本定理, 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。

定理 4 (阿廷定理). 对于任意域 F , 存在一个包含 F 的代数闭域 E 。

Proof. 阿廷的证明思路是构造一个巨大的多项式环 $F[X_{\mathcal{F}}]$, 其中每个变量对应一个多项式的根, 然后通过极大理想的商域逐步逼近代数闭域。这利用了 Zorn 引理来保证这种“极大”对象的存在性。 $\square$

基于此, 我们可以定义域的代数闭包。

定义 3 (代数闭包). 设 $F \subset E$ 是一个域扩张。如果满足:

1. E/F 是代数扩张;
2. E 是代数闭域。

则称 E 是 F 的一个**代数闭包**, 常记作 $\overline{F}$ 。

定理 5. 设 $F \subset E$ 且 E 为代数闭域。令 $A = \{\alpha \in E \mid \alpha \text{ 在 } F \text{ 上代数}\}$, 则 A 是 F 在 E 中唯一的代数闭包。

Proof. 由前面的定理, A 是一个域且 A/F 是代数扩张。需证 A 是代数闭的。任取 $f(x) \in A[x]$ 。由于 E 是代数闭的, $f(x)$ 在 E 中有根 $\beta \in E$ 。由于 β 是 A 上某个多项式的根, 故 β 在 A 上代数。又 A 在 F 上代数, 由代数扩张的传递性, β 在 F 上代数。因此 $\beta \in A$ 。故 A 中任意多项式的根都在 A 中, 即 A 是代数闭域。 $\square$

3 分裂域 (Splitting Fields)

分裂域是使给定多项式集合的所有根都存在的最小扩张。

定义 4 (分裂域). 设 $f(x) \in F[x]$, 根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \bar{F}$ 。称 $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 $f(x)$ 在 F 上的分裂域。更一般地, 对于多项式族 $\mathcal{F} = \{f_i(x) \in F[x] \mid i \in I\}$, 若 R 为其所有根的集合, 则 $F(R)$ 称为 $\mathcal{F}$ 在 F 上的分裂域。

注: 若 R 是无限集, 则 $F(R) = \bigcup_{\text{有限子集 } R' \subset R} F(R')$ 。

4 嵌入与拓展 (Embeddings and Extensions)

为了比较不同域扩张之间的关系, 我们引入了嵌入 (单同态) 及其拓展。

定义 5 (嵌入与拓展).

- 域同态 $f: F \rightarrow R$ 总是单射 (因为域只有平凡理想), 称为嵌入。
- 设 $F \subset E \subset \bar{F}$, $t: F \rightarrow \bar{F}$ 是一个嵌入。如果存在 $\sigma: E \rightarrow \bar{F}$ 使得 $\sigma|_F = t$, 则称 σ 是 t 的一个拓展。
- 若 $t = id_F$ 为恒等映射, 则称 σ 为 F -嵌入。

定理 6. 设 $F \subset E$ 为代数扩张, $\sigma: E \rightarrow E$ 是一个 F -嵌入, 则 $\sigma(E) = E$ (即 σ 是一个自同构)。

Proof. 由于嵌入是单射, $\sigma(E)$ 是 E 的一个同构于 E 的子域。在代数扩张下, σ 必须将某个多项式的根映成同一个多项式的根。由于根的个数有限, σ 在每一组共轭根上形成置换, 从而遍历整个域。 $\square$

定理 7 (单代数扩张下的拓展). 设 $\alpha \in \bar{F}$, 其在 F 上的极小多项式为 $P(x)$ 。则恒等映射 id_F 可拓展为 $\sigma: F(\alpha) \rightarrow \bar{F}$ 的 F -嵌入。此类拓展的个数等于 $P(x)$ 在 $\bar{F}$ 中不同根的个数。

Proof. 设 $P(x)$ 在 $\bar{F}$ 中的根为 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 。考虑同态 $\phi_j: F[x] \rightarrow \bar{F}$, 由 $f(x) \mapsto f(\beta_j)$ 定义。由于 $P(\beta_j) = 0$, 根据同态基本定理, ϕ_j 诱导了 $F[x]/(P(x)) \rightarrow \bar{F}$ 的嵌入。又因为 $F(\alpha) \cong F[x]/(P(x))$ (同构映射将 α 映成 $x \pmod{P(x)}$), 因此存在 $\sigma_j: F(\alpha) \rightarrow \bar{F}$ 满足 $\sigma_j(\alpha) = \beta_j$ 。任一 F -嵌入 σ 必须满足 $P(\sigma(\alpha)) = \sigma(P(\alpha)) = \sigma(0) = 0$, 故 $\sigma(\alpha)$ 必须是 $P(x)$ 的根。不同的根对应不同的嵌入, 故拓展个数等于不同根的个数。 $\square$

5 正规扩张 (Normal Extensions)

正规扩张捕捉了“只要包含一个根, 就包含所有根”的直观想法。

定理 8 (正规扩张的等价性). 设 $F \subset K \subset \bar{F}$ 为代数扩张。以下条件等价：

1. 对于任意 $K \rightarrow \bar{F}$ 的 F -嵌入 σ ，都有 $\sigma(K) \subseteq K$ 。
2. 对于任意不可约多项式 $P(x) \in F[x]$ ，如果在 K 中有一个根，则 $P(x)$ 在 K 中分裂。
3. K 是 F 上某个多项式族 $\mathcal{F}$ 的分裂域。

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2): 设 $P(x) \in F[x]$ 不可约且在 K 中有根 α 。令 β 是 $P(x)$ 在 $\bar{F}$ 中的任一根。由单代数扩张拓展定理，存在 F -嵌入 $\tau: F(\alpha) \rightarrow \bar{F}$ 使得 $\tau(\alpha) = \beta$ 。将 τ 拓展为 $K \rightarrow \bar{F}$ 的 F -嵌入 σ (代数扩张总能拓展)。依据条件(1)， $\sigma(K) \subseteq K$ 。因为 $\alpha \in K$ ，故 $\beta = \sigma(\alpha) \in K$ 。故 $P(x)$ 的所有根都在 K 中。

(2) $\Rightarrow$ (3): 取 $\mathcal{F}$ 为所有极小多项式 $\{\min(\alpha, F) \mid \alpha \in K\}$ 。由(2)知，这些多项式都在 K 中分裂，且 K 显然由它们的根生成。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $K = F(R)$ ，其中 R 是多项式族 $\mathcal{F}$ 的所有根。任一 F -嵌入 σ 必然将 R 中的根映成 $\mathcal{F}$ 中多项式的根。由于 $\mathcal{F}$ 在 F 上定义，其根集在 σ 作用下必然保持 (或置换)。因为 K 由 R 生成，且 $\sigma(R) \subseteq R \subseteq K$ ，故 $\sigma(K) \subseteq K$ 。 $\square$

Proof. 正规性保证了我们在研究 Galois 理论时，域的对称性能被完整保留在域内部，而不必“跑到外面去”。它是定义 Galois 扩张的两个核心支柱之一 (另一个是可分性)。 $\square$